



EĞİTİM DOKÜMANI

FAN BAKIM-DEĞİŞİMİ

Proses Fanları - Fırın (ID), Değirmen, Soğutucu ve Filtre Fanları

⚠ İSG ÖNCELİKLİDİR — Bu talimatı okumadan ve anlamadan ekipmanla çalışmayınız

Doküman No	EGT-15-FAN
Konu No	15 / 33
Hedef Kitle	Yeni İşe Başlayan Personel / İlgili Saha Ekibi
Hazırlayan	Bakım ve Planlama Müdürlüğü — İSG Müdürlüğü Onaylı
Revizyon	Rev. 00 — 15.FAN

Bu doküman [FABRİKA ADI] Çimento Fabrikası bakım ve İSG yönetim sistemi kapsamında hazırlanmıştır. Sahaya özgü değerler üretici (OEM) kılavuzu ile teyit edilerek kullanılmalıdır.

1 EĞİTİMİN AMACI ve ÖĞRENME HEDEFLERİ

Bu eğitimin amacı; işe yeni başlayan ve/veya **FAN BAKIM-DEĞİŞİMİ** ile çalışacak personelin, ekipmanı/süreci güvenli, verimli ve doğru şekilde kullanabilmesi için gerekli teorik ve uygulamalı bilgiyi kazanmasını sağlamaktır.

Eğitim Sonunda Katılımcı:

- Proses fanlarının türlerini ve işlevini açıklayabilme
- Titreşim/sıcaklık takibinin önemini kavrayabilme
- Fan değişimi sırasındaki riskleri bilme
- Dengeleme (balans) kavramını anlayabilme

Hedef Kitle

Yeni işe başlayan operasyon ve bakım personeli, ilgili sahada görevlendirilecek taşeron personeli, rotasyonla göreve başlayacak diğer birim çalışanları.

Eğitim Süresi

2 saat teorik + 3 saat sahada uygulamalı eğitim

Değerlendirme

Bu eğitime ait değerlendirme soruları (sınav), **SNV-15-FAN** doküman numarasıyla ayrı bir PDF dosyası olarak hazırlanmıştır.

2 EKİPMANIN PROSESTEKİ YERİ

Proses Alanı: Proses Fanları – Fırın (ID), Değirmen, Soğutucu ve Filtre Fanları

Proses fanları; fırın, değirmen, soğutucu ve filtre sistemlerinde gerekli hava/gaz akışını sağlayan, santrifüj veya eksenel tip büyük kapasiteli döner ekipmanlardır. Sistemdeki basınç dengesini ve gaz debisini doğrudan etkiler.

Elektrik motoru (doğrudan veya kayış/kaplin ile) fan rotorunu (çark) döndürür; dönen çark, hava/gazı merkezkaç kuvvetle emiş tarafından basma tarafına hızlandırarak proses hattında gerekli debi ve basıncı oluşturur.

3 TEORİK EĞİTİM KONULARI

- Santrifüj ve eksenel fan çalışma prensibi
- Titreşim analizi temelleri
- Fan balans kavramı
- Fan değişiminde kaldırma ekipmanı güvenliği

4 İSG RİSKLERİ ve ÖNLEMLER

 **Bu ekipmanla ilgili her türlü müdahalede enerjinin kesilmesi (EKED - Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) kuralı esastır.**

- Yüksek hızda dönen çarkta balanssızlık/kırılma riski
- Kaplin/kayış bölgesinde sıkışma riski
- Sıcak gaz fanlarında yüksek yüzey sıcaklığı
- Fan değişiminde ağır yük kaldırma (vinç) riski

Zorunlu Kişisel Koruyucu Donanım (KKD)

 Baret	 Koruyucu Gözlük	 Kulak Koruyucu	 İş Eldiveni	 Toz Maskesi	 Isıya Dayanıklı Kıyafet
--	--	---	--	--	--

5 UYGULAMALI EĞİTİM KONULARI (SAHA)

- Fan dairesinde gösterge okuma uygulaması
- Titreşim ölçüm cihazı kullanım gösterimi
- Kayış gerginlik kontrolü uygulaması

6 YAPILMASI ve YAPILMAMASI GEREKENLER

✓ YAPIN

- Titreşim/sıcaklık trendini düzenli izleyin
- Fan tam durmadan koruma muhafazasını açmayın
- Anormal ses/titreşimi derhal bildirin

✗ YAPMAYIN

- Fan çalışırken kaplin/kayış bölgesine yaklaşmayın
- Dengesizlik şüphesinde fanı yüksek hızda çalıştırmaya devam etmeyin
- Kaldırma işlemlerinde yetkisiz ekipman kullanmayın

7 EĞİTİM SONU DEĞERLENDİRME ve SERTİFİKASYON

Eğitim sonunda katılımcı, ayrı dokümanda yer alan teorik sınav ve sahada uygulamalı değerlendirmeden geçirilir. Başarı durumunda katılımcıya eğitim sertifikası düzenlenir ve sicil dosyasına işlenir.

Ad Soyad	Sicil No	Görev/Departman	Eğitim Tarihi	Eğitmen	Teorik Sınav Puanı	Uygulama Değerlendirmesi	İmza